

Экспертная записка

Совершенствование системы автоматического контроля первичных документов и организации процесса их верификации

Введение

Автоматический контроль первичных документов является одним из важнейших элементов обеспечения достоверности учёта движения товарно-материальных ценностей. Его основная задача заключается в своевременном выявлении документов, оформленных с нарушением установленных требований, а также снижении объёма ручной проверки.

В настоящее время контроль осуществляется специализированным программным обеспечением, анализирующим графическое содержимое сканированных актов приёма-передачи, приложенных к документам в 1С УРП. При выявлении несоответствий документы автоматически направляются в отчёт «Ошибки кладовщиков по документам», после чего проходят процедуру ручной верификации.

Проведённый анализ показывает, что существующая система успешно выявляет часть формальных ошибок оформления документов, однако имеет значительное количество ложных срабатываний, создаёт высокую нагрузку на сотрудников и при этом недостаточно эффективно выявляет действительно рискованные хозяйственные операции. Это свидетельствует о необходимости комплексного совершенствования не только алгоритмов проверки, но и всей архитектуры процесса автоматического контроля.

1. Анализ существующей системы

Действующая система основана на последовательной автоматической проверке документов, оформленных в 1С УРП. После формирования документа робот анализирует приложенный скан акта приёма-передачи и проверяет наличие обязательных реквизитов: должностей, подписей, печатей и иных элементов оформления. При обнаружении несоответствия документ автоматически включается в отчёт для последующей ручной проверки.

Практика эксплуатации показывает, что значительная часть документов попадает в отчёт не вследствие ошибок сотрудников склада, а из-за ограничений алгоритмов компьютерного зрения. Наиболее распространёнными причинами являются наложение печати на подпись или текст, объединение нескольких реквизитов в один графический слой, низкое качество сканирования, нестандартное оформление документов, отсутствие печати у отдельных подразделений заказчика, а также орфографические ошибки.

После автоматической проверки документ проходит многоступенчатую процедуру ручной верификации с участием автора документа, старшего по площадке, координатора и специалистов, ответственных за окончательное подтверждение корректности документа.

Несмотря на значительные трудозатраты, действующая система практически не анализирует достоверность самой хозяйственной операции. Основной акцент сделан на проверке оформления документов, тогда как соответствие содержимого документов фактическому движению материальных ценностей контролируется ограниченно.

2. Основные проблемы существующей системы

Проведённый анализ позволил выделить четыре ключевые группы проблем.

Алгоритмические проблемы. Алгоритм недостаточно устойчив к особенностям оформления документов. Наслаивание графических объектов, низкое качество изображений и нестандартные формы оформления приводят к большому количеству ложных срабатываний.

Архитектурные проблемы. Система ориентирована преимущественно на поиск формальных нарушений оформления документов и практически не оценивает достоверность хозяйственной операции как единого процесса.

Организационные проблемы. Значительная доля документов требует ручной проверки несколькими сотрудниками, что увеличивает трудозатраты и замедляет обработку документов.

Недостаточный контроль достоверности операций. Даже корректно оформленный документ может содержать недостоверные сведения о составе оборудования или движении ТМЦ. В подобных случаях существующий алгоритм не выявляет нарушение, поскольку проверяет оформление документа, а не содержание хозяйственной операции.

3. Предлагаемые направления совершенствования

3.1. Совершенствование алгоритмов автоматической проверки

Основным направлением развития должна стать модернизация алгоритмов распознавания документов.

Целесообразно внедрить предварительную обработку изображений, позволяющую улучшать качество сканов до начала анализа, а также использовать современные методы компьютерного зрения для разделения наложенных графических объектов. Это позволит существенно сократить количество ложных срабатываний, связанных с перекрытием подписи печатью, наложением текста и другими особенностями оформления документов.

Вместо бинарной схемы «ошибка / не ошибка» рекомендуется использовать оценку достоверности распознавания (Confidence Score). При высокой уверенности алгоритма документ может автоматически приниматься, при средней — направляться на дополнительную проверку, а при низкой — передаваться на ручную верификацию.

Дополнительно рекомендуется использовать контекстную проверку реквизитов, позволяющую учитывать взаимосвязь элементов документа, а также внедрить гибкие бизнес-правила для обработки заранее известных исключений, например документов подразделений, не использующих печати.

3.2. Совершенствование архитектуры процесса

Повышение эффективности невозможно обеспечить исключительно совершенствованием OCR.

Необходимо изменить архитектуру всего процесса проверки.

Предлагается перейти к риск-ориентированной модели контроля, при которой глубина проверки определяется вероятностью возникновения ошибки или нарушения.

Документы, успешно прошедшие автоматическую проверку и не содержащие признаков риска, должны завершать обработку автоматически. Документы со средним уровнем неопределённости направляются на выборочную проверку, а наиболее рискованные случаи — на полную ручную верификацию.

Дополнительно целесообразно использовать результаты ручной проверки как источник последующего обучения алгоритмов, что позволит постепенно снижать количество повторяющихся ложных срабатываний.

Отдельное внимание следует уделить изменению логики формирования отчёта. Его содержание должно отражать не только формальные ошибки оформления, но и степень риска каждого документа, что позволит значительно эффективнее распределять внимание сотрудников.

3.3. Усиление контроля достоверности хозяйственных операций

Наиболее существенным направлением развития системы является переход от проверки оформления документов к контролю достоверности хозяйственных операций.

Помимо проверки реквизитов, система должна анализировать соответствие состава оборудования данным первичных документов, контролировать взаимосвязанные операции поступления и списания ТМЦ, выявлять аномалии движения материальных ценностей и формировать профиль риска каждой хозяйственной операции.

Использование риск-ориентированного анализа позволит выявлять потенциальные злоупотребления даже при полностью корректном оформлении документов.

Именно данный подход способен существенно повысить уровень защиты системы учёта материальных ценностей и сократить вероятность необоснованных списаний оборудования.

4. Оценка ожидаемого эффекта

Направление	Ожидаемый результат
Ложные срабатывания	Существенное сокращение количества документов, ошибочно направляемых на ручную проверку
Ручная верификация	Снижение нагрузки на сотрудников и сокращение количества повторных проверок
Скорость обработки	Ускорение обработки документов за счёт автоматизации принятия решений

Контроль операций	Повышение вероятности выявления действительно рискованных хозяйственных операций
Эффективность процесса	Повышение качества автоматического контроля при одновременном снижении трудозатрат

Заключение

Проведённый анализ показывает, что основная проблема существующей системы заключается не в недостатках технологии распознавания документов как таковой, а в архитектуре всей системы автоматического контроля.

Современный подход к автоматизации должен предусматривать не только проверку правильности оформления документов, но и интеллектуальную оценку достоверности хозяйственных операций, использование риск-ориентированной модели контроля и постоянное совершенствование алгоритмов на основе результатов практической эксплуатации.

Комплексная модернизация алгоритмов распознавания, бизнес-правил и организации процесса позволит одновременно сократить количество ложных срабатываний, снизить нагрузку на сотрудников, повысить достоверность учёта товарно-материальных ценностей и обеспечить значительно более высокий уровень эффективности автоматического контроля первичных документов.